Práctica 3: Control de un servo mediante un Timer genérico

1.1 Objetivos

La presente práctica tiene los siguientes objetivos:

- Controlar **dos** servomotores, utilizando un timer genérico a través de **dos salidas MATn.0** y **MATn.1** para implementar un indicador o señalizador entre 0º y 360º.

1.2 Consideraciones previas

Generación de una señal PWM mediante un Timer en modo Match (salida MATn.x)

En la Figura 1 se muestra una señal PWM obtenida con un Timer genérico que nunca se inicializa, a través de la salida HW correspondiente (MATn.x) y funcionando en ***modo toggle*** cuando el temporizador alcanza el *Match* correspondiente. En este caso, se utiliza un solo registro *Match* que se ha de ir actualizando su valor en el *handler* de la interrupción, debiendo detectar si la salida está a nivel alto o bajo para sumar al valor actual del registro *Math* un número de cuentas necesario para tener el tiempo en alta y baja de la señal PWM en función del ciclo de trabajo deseado.

```
void TIMER0_IRQHandler(void)
{
  if(LPC_TIM0->EMR&(1<<1)){
          LPC_TIM0->MR1+= (uint32_t)(F_pclk*T_pwm*ciclo_trabajo); // EM1=1 ? (pin P1.29?)
          }
   else {
          LPC_TIM0->MR1+= (uint32_t)(F_pclk*T_pwm*(1-ciclo_trabajo));
        }

  LPC_TIM0->IR|=(1<<1); // Clear flag MR1
}
```

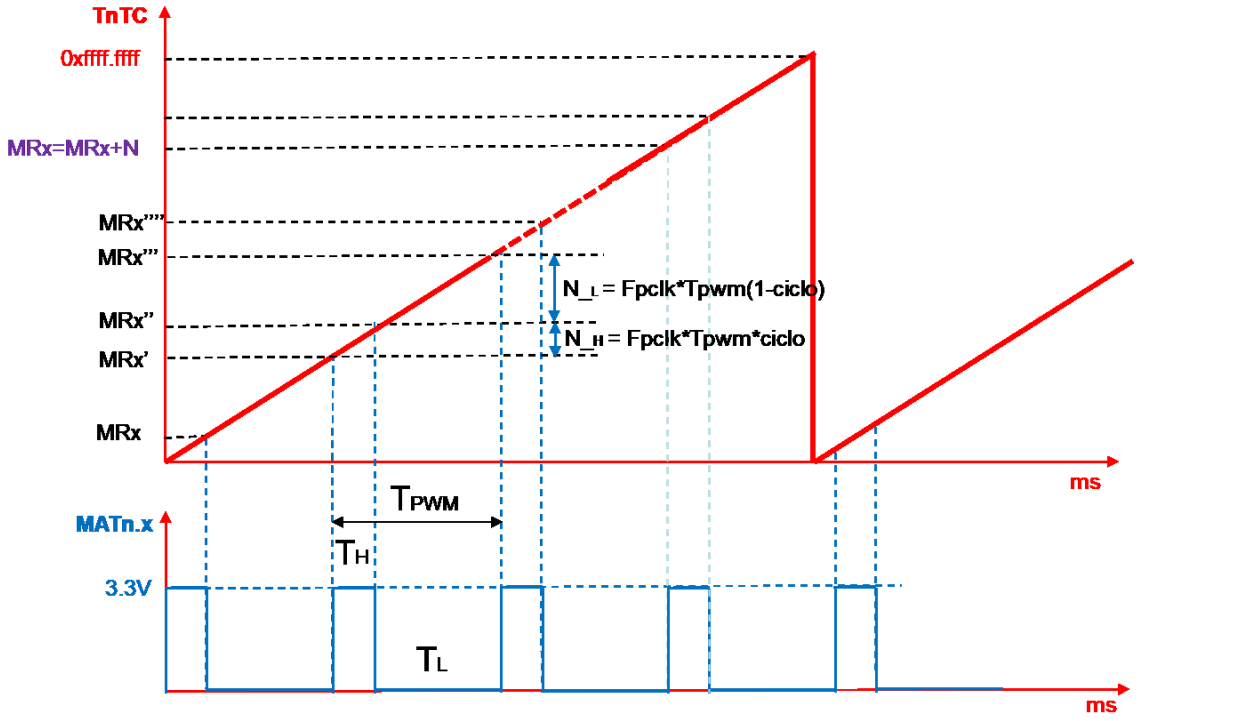


Figura 1. Señal PWM obtenida con un Timer**n** y un solo Match**x** en modo *toggle* a través de la salida HW correspondiente MAT**n.x**

1.3 Recomendaciones de planificación del trabajo

Para realizar la práctica es conveniente seguir los siguientes pasos:

1 **Carga en la Mini-DK2** el proyecto **PWM_servo** visto en la práctica 2 y comprueba el **funcionamiento real** modificando el **retardo de 30 ms** para **simulación.** Observa que no llega a los límites de 0º y 180º**. Fíjate en** el conexionado a partir de la Figura 2.

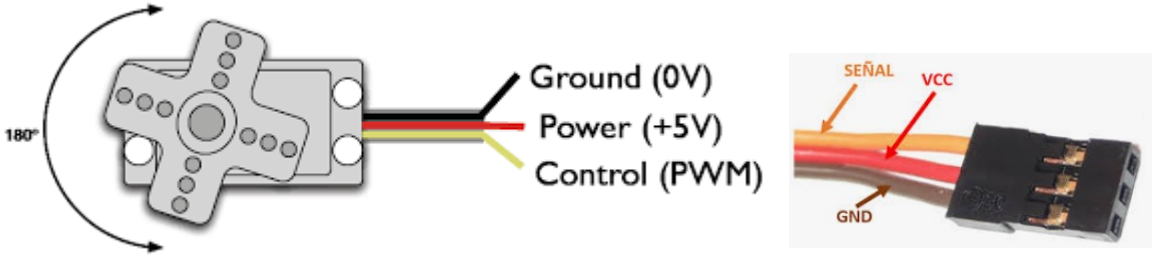


Figura 2. Terminales de conexión del servomotor

2 **Calibra el servomotor** para que llegue realmente a los límites de 0º y 180º tal como muestra la Figura 3. Para ello, modifica el código añadiendo las **variables globales TH_min** y **TH_max** inicializadas a 1.0 y 2.0 ms respectivamente, e introduce estas variables en la función **setServo()**. **Comprueba con el depurador cómo al variar esos límites en pasos de 0.1ms**, se modifican las posiciones inicial y final hasta que realmente el servo alcance los límites de 0º y 180º. Para ello, añade el código necesario para que cuando llegue a la posición de 180º, retorne a la posición de 0º y se repita ininterrumpidamente todo el proceso.

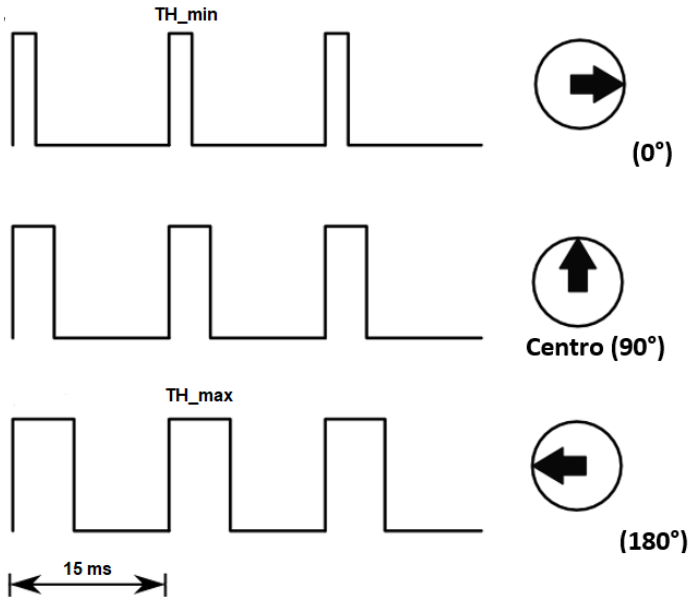


Figura 3. Señal PWM de control de un servomotor

3 **Descarga, compila y ejecuta con el simulador el proyecto "PWM_TIMER0".** El proyecto genera una señal PWM por el pin **P1.29 (MAT0.1)** pudiéndose modificar el ciclo de trabajo con los pulsadores **Key1** (P2.11) y **Key2** (P2.12).

4 **Carga el programa en la tarjeta Mini-DK2 y ejecútalo. Conecta el osciloscopio a P1.29** y actúa sobre los pulsadores **Key1** y **Key2 para aumentar y reducir el ciclo de trabajo.**

5 **Modifica el código** del programa para que ahora la **salida MAT0.1** sea por el **pin P3.26**, donde está conectado el **LED2** de la tarjeta Mini-DK2. Comprueba cómo se modifica el brillo al variar el ciclo de trabajo con los pulsadores Key1 y Key2.

6 **Comenta el programa y guárdalo para entregarlo como evidencia**.

7 **Modifica el programa** para conectar ahora los **dos servomotores**, a **P3.25** y **P3.26** (MAT0.0 y MAT0.1). Escribe una función ***set_servo_180 (uint8_t servo, uint8_t grados)*** de forma que el primer argumento, ***servo*** (valores 0,1) defina sobre cual actuar, y el segundo argumento, ***grados*** *(0…180)* defina la posición en grados del servomotor correspondiente.

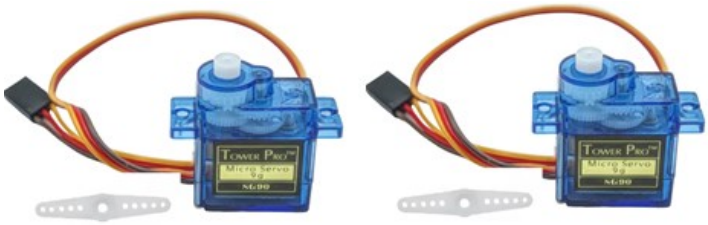


Figura 4. Miniservos 9g

8 **Añade al programa principal dos llamadas a esta función** para observar su correcto funcionamiento probando con diferentes ángulos.

9 **Construye el indicador o señalizador a partir de dos servos. Pega un servo sobre otro** con ayuda de **dos gotas de loctite** depositadas en los **extremos** de la barra de plástico que se atornilla al eje.

10 Reescribe la función anterior *set_servo_180()* para convertirla en la función ***set_indicador_360 (uint16_t grados)*** donde partiendo de una posición de reposo (0º) se vaya moviendo (por ejemplo cada 20º) hasta el extremo (360º) para **retroceder de nuevo a la posición de reposo tras introducir un pequeño retardo** que garantice el tiempo de desplazamiento.

11 **Comenta el programa y guárdalo para entregarlo como evidencia**.

1.4 Documentación a entregar

- el **ZIP de los dos proyectos**
- dos **pequeños vídeos** donde se muestre el funcionamiento de los programas.
- Declaración de uso de IA en la realización de la práctica.